

BÀI TẬP 2: LỌC ẢNH VỚI CONVOLUTION VÀ MEDIAN FILTER

2.1 Mô tả bài toán

Bài tập 2 áp dụng nhiều bộ lọc lên ảnh xám và kết hợp các kết quả:

- I1: Convolution với kernel Sobel 3×3 (phát hiện cạnh ngang – dọc).
- I2: Convolution với kernel Gaussian 5×5 (làm mờ).
- I3: Convolution với kernel Gaussian-like 7×7 , stride = 2 (thu nhỏ ảnh).
- I4: Median filter 3×3 áp dụng lên I3.
- I5: Mean filter 5×5 áp dụng lên I1.
- I6: Kết hợp I4 và I5 theo quy tắc: $I6 = 0$ nếu $I4 > I5$, ngược lại $I6 = I5$.

2.2 Kết quả



Hình 1. Ảnh xám



Hình 1. Ảnh xám



Hình 2. I1 Sobel 3×3 (phát hiện cạnh)



Hình 3. I2 Gaussian 5×5 (làm mờ)



Hình 4. I3 Gaussian 7×7 stride=2 (thu nhỏ)



Hình 5. I4 – Median Filter trên I



Hình 6. I5 – Mean Filter trên I1



Hình 7. Kết hợp I4 và I5